

Zad.12 Dla jakich wartości parametru m równanie $x^2 + 2(m-3)|x| + m^2 - 1 = 0$ ma trzy różne rozwiązania? Dla znalezionej wartości parametru m podaj rozwiązania tego równania.

1) Podstawiamy zmienną pomocniczą t za $|x|$ i sprowadzamy równanie do kwadratowego:

$$x^2 = |x|^2 \rightarrow |x|^2 + 2(m-3)|x| + m^2 - 1 = 0$$

Niech:

$$|x| = t, \text{ zaś } t \geq 0$$

Wówczas:

$$t^2 + 2(m-3)t + m^2 - 1 = 0$$

2) Określamy warunki istnienia 3 rozwiązań:

$$\begin{cases} \Delta > 0 & \leftarrow \text{otrzymamy 2 rozwiązania } t_1, t_2 \\ t_1 + t_2 > 0 & \leftarrow \text{jedno z nich będzie dodatnie} \\ t_1 \cdot t_2 = 0 & \leftarrow \text{i da nam 2 rozwiązania } x_1, x_2 \end{cases}$$

($|x| = t_1 > 0 \Rightarrow x_1 = t_1, x_2 = -t_1$), a drugie będzie równe zero i da nam ostatnie, 3 rozwiązanie x_3 ($|x| = t_2 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$).

3) Określamy dla jakich m warunki są spełnione:

$$\Delta > 0:$$

$$t_1 + t_2 > 0:$$

$$t_1 \cdot t_2 = 0$$

$$4(m^2 - 6m + 9) - 4m^2 + 4 > 0$$

$$-2(m-3) > 0$$

$$m^2 - 1 = 0$$

$$4m^2 - 24m + 36 - 4m^2 + 4 > 0$$

$$-2m + 6 > 0$$

$$m = 1 \vee m = -1$$

$$24m < 40$$

$$m < 3$$

$$m < \frac{10}{6}$$

$$m < \frac{5}{3}$$

$$\begin{cases} m < \frac{5}{3} \\ m < 3 \\ m = 1 \vee m = -1 \end{cases} \Rightarrow m \in \{-1, 1\}$$

4) Podstawiamy nasze m do równania i wyznaczamy szukane x :

$$m = 1:$$

$$t^2 - 4t = 0$$

$$t(t-4) = 0$$

$$t = 0 \vee t = 4$$

$$|x| = 0 \vee |x| = 4$$

$$x = 0 \vee x = -4 \vee x = 4$$

$$m = -1:$$

$$t^2 - 8t = 0$$

$$t(t-8) = 0$$

$$t = 0 \vee t = 8$$

$$|x| = 0 \vee |x| = 8$$

$$x = 0 \vee x = 8 \vee x = -8$$

Od p. $m = -1$: $x \in \{-8, 0, 8\}$; $m = 1$: $x \in \{-4, 0, 4\}$.